Szoftver projekt laboratórium

5. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. március 21.

5. fejezet

Szkeleton tervezése

5.1. Fontos változások a korábbi tervekhez képest

A korábbi elképzeléseinkkel ellentétben a komplex Csomópont objektumok szerepét egyszerű betűkkel jelölt azonosítók veszik át, amelyeket az Út osztály tárol el attribútumként, meghatározva az adott szakasz kezdő- és végpontját. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a csomópontnak önmagában nem volt elegendő önálló felelőssége a rendszerben. Hosszas megbeszélések után arra jutottunk, hogy a korábbi, túl összetett felépítés a jövőbeni implementáció során súlyos komplikációkhoz, illetve a tantárgy szabályaival való ütközéshez vezetett volna, így az azonosító alapú hivatkozás stabilabb alapot biztosít az úthálózat gráfjának kezeléséhez.

5.2. A szkeleton modell valóságos use-case-ei

A szkeletonnak, mint önálló programnak a működésével kapcsolatos use-case-ek.

5.2.1. Use-case diagram

5.1. ábra. Demó

5.2.2. Use-case leírások

Minden use-case-hez külön

Use-case neve:	Use-case Neve
Rövid leírás:	Az eset rövid leírása
Aktorok:	Aktorok
Forgatókönyv:	Forgatókönyv **A.1** Alternatíva

5.3. A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton program egy konzolos alkalmazásként fog futni. A felhasználó a standard bemeneten keresztül irányítja a teszteseteket, a kimenet pedig a standard kimeneten jelenik meg. A kiírásokért, a beolvasásokért és az bekezdések kezeléséért egy statikus Szkeleton osztály felel.

A program elindításakor a képernyőn megjelenik egy főmenü, amely kilistázza a megvalósított use-case-eket. Ahány szekvenciadiagramot tesztelni kell, annyi menüpont lesz elérhető, kiegészítve egy kilépési opcióval. A felhasználó a sorszám begépelésével választhatja ki a futtatni kívánt esetet.

Példa a menüre és a bemenetre:

```
Szkeleton program menü:
1. Use-case 1
2. Use-case 2
3. Use-case 3
.
.
.
0. Kilépés
Válassz egy opciót:
```

A kiválasztott tesztesetbe lépés után a program elkezdi kiírni a metódushívásokat. Ahogy az objektumok egyre mélyebben hívják meg egymás függvényeit, a kiírt szöveget tabulátorokkal egyre beljebb toljuk, hogy látható legyen a hívások hierarchiája.

A hívásokat jobbra mutató nyíl jelöli, amit a hívott objektum azonosítója, típusa és a metódus neve, paraméterei követnek. A visszatéréseket balra mutató nyíl jelöli, amit a visszatérési típus vagy érték követ.

```
-> h1: Hokotro.takaritSavot(s_akt)
    -> f1: SoproFej.getHo()
    <- mennyiseg: int
    -> s_jobb: Sav.hoHozzaadas(mennyiseg)
    <- void
    -> s_akt: Sav.takaritHatas(sz, h)
    <- void
<- void
```

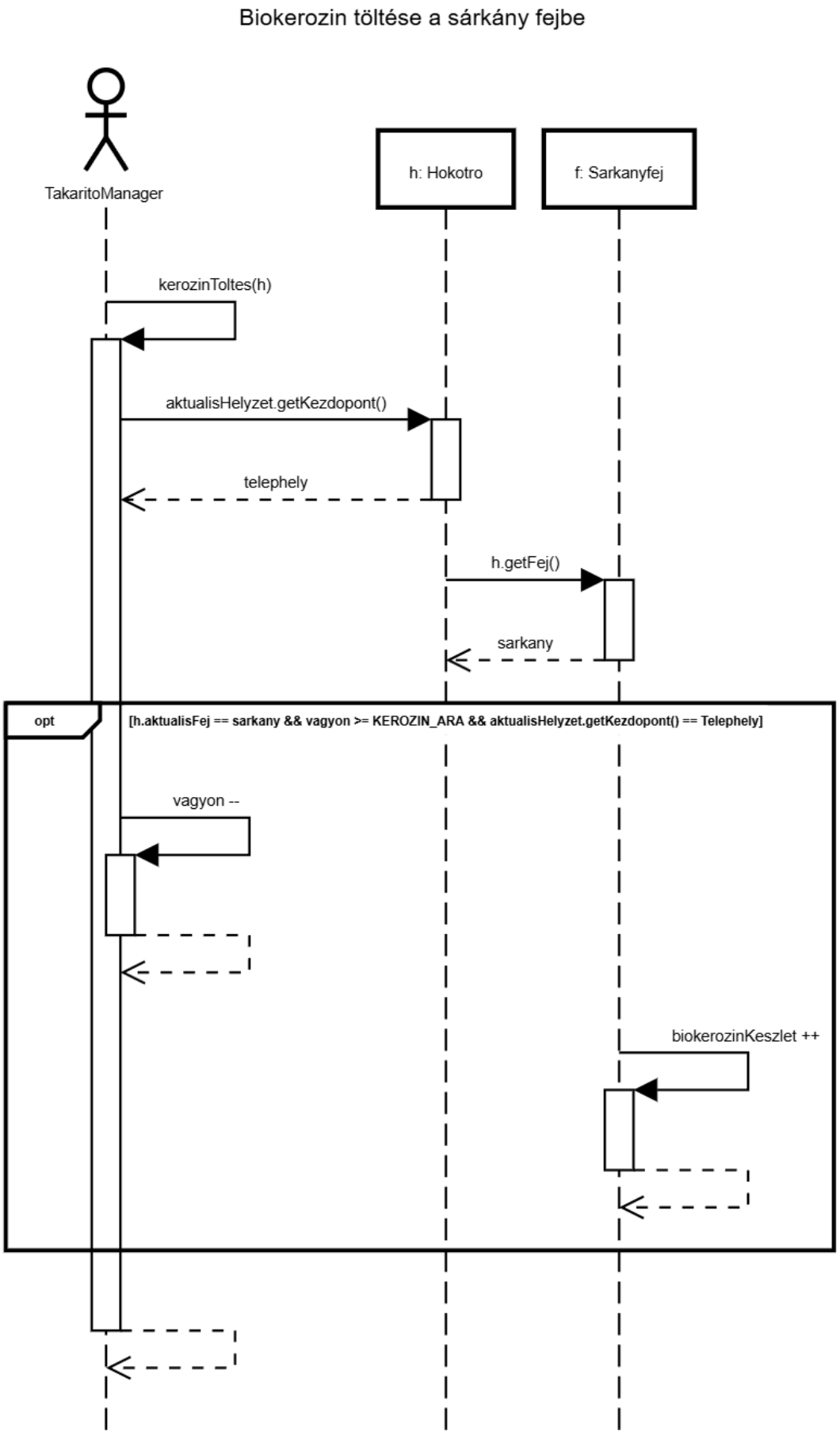
Mivel a szkeleton fázisban az osztályok nem tárolnak belső állapotot, az elágazásoknál és a döntési pontokon a program a felhasználótól kérdez, hogy meghatározza a teszt kimenetelét. Ezeket a kérdéseket a Szkeleton osztály teszi fel, jól látható módon elkülönítve a normál kiírástól.

Példa a döntési pontokra:

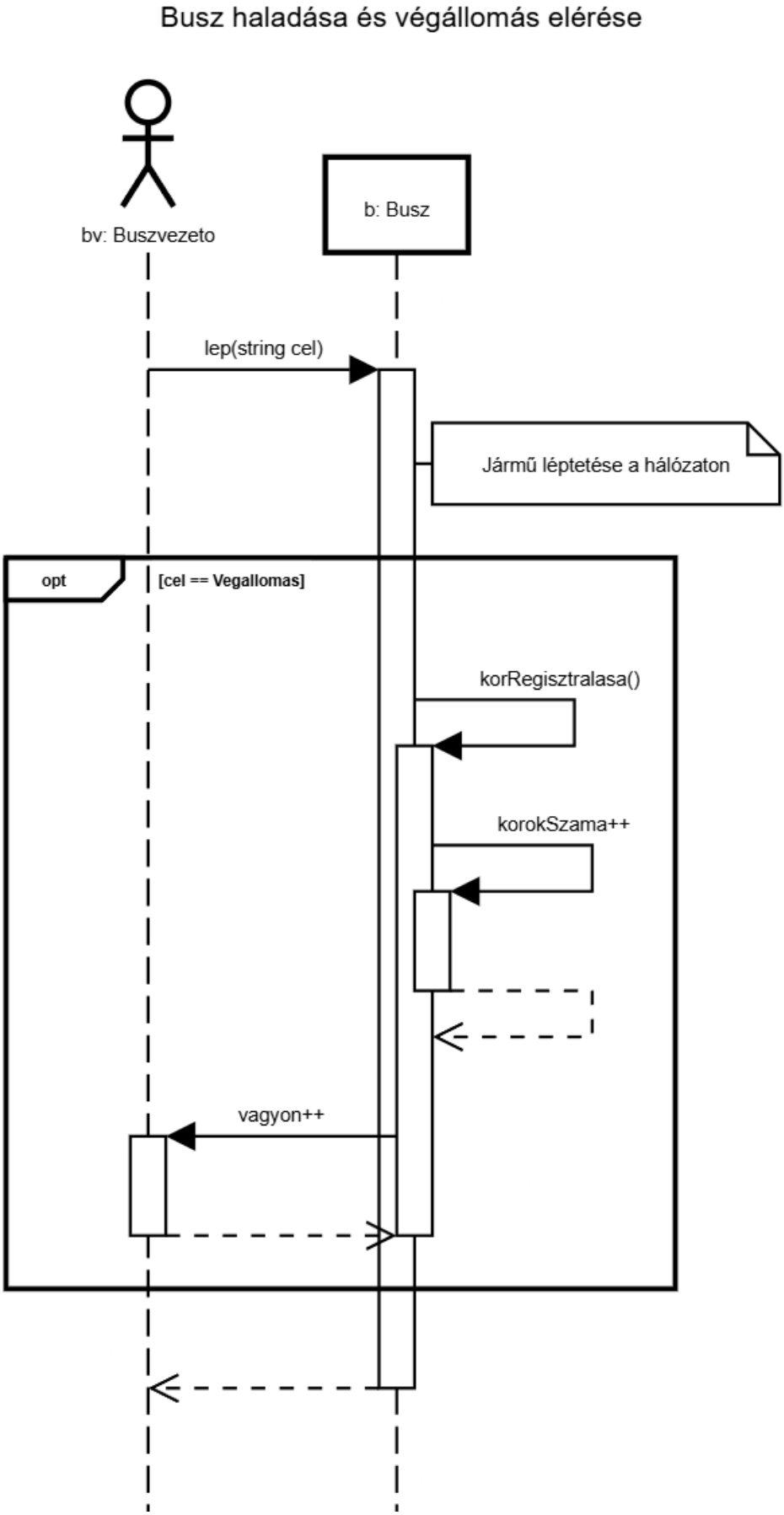
```
Elérte az áthaladt autók száma az 5-öt? (I/N):

Elegendo a játékos vagyona (vagyon >= HOKOTRO_ARA)? (I/N):
```

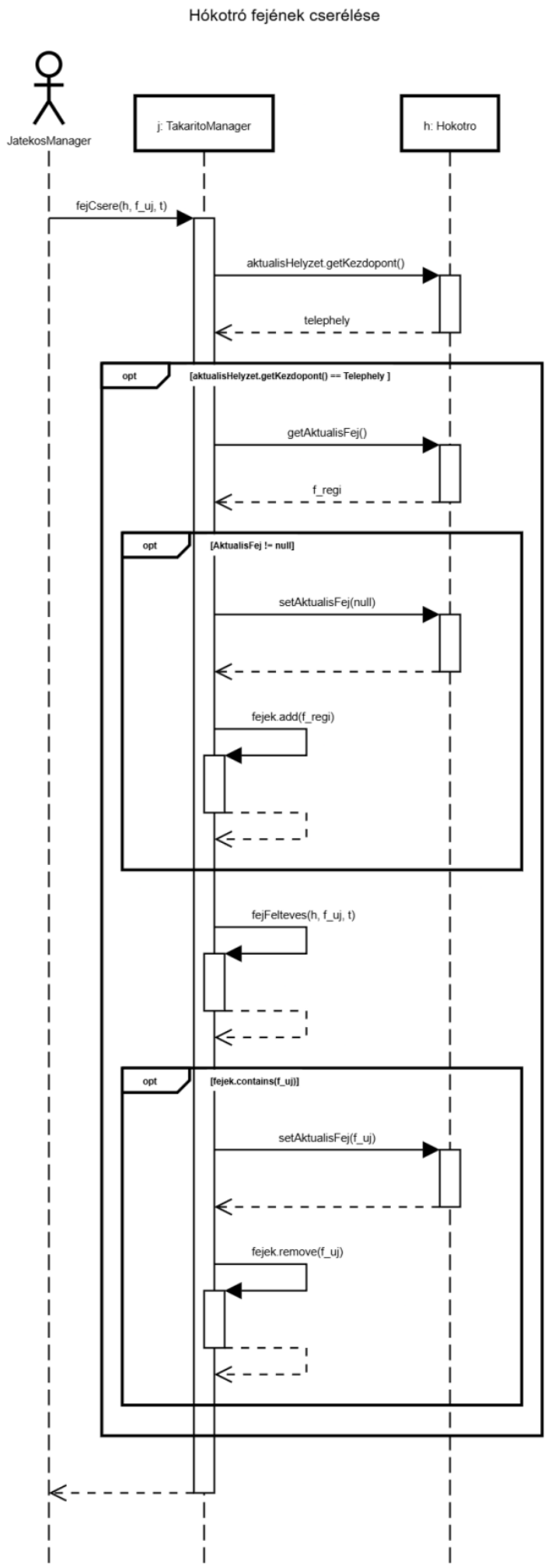
5.4. Szekvencia diagramok a belső működésre



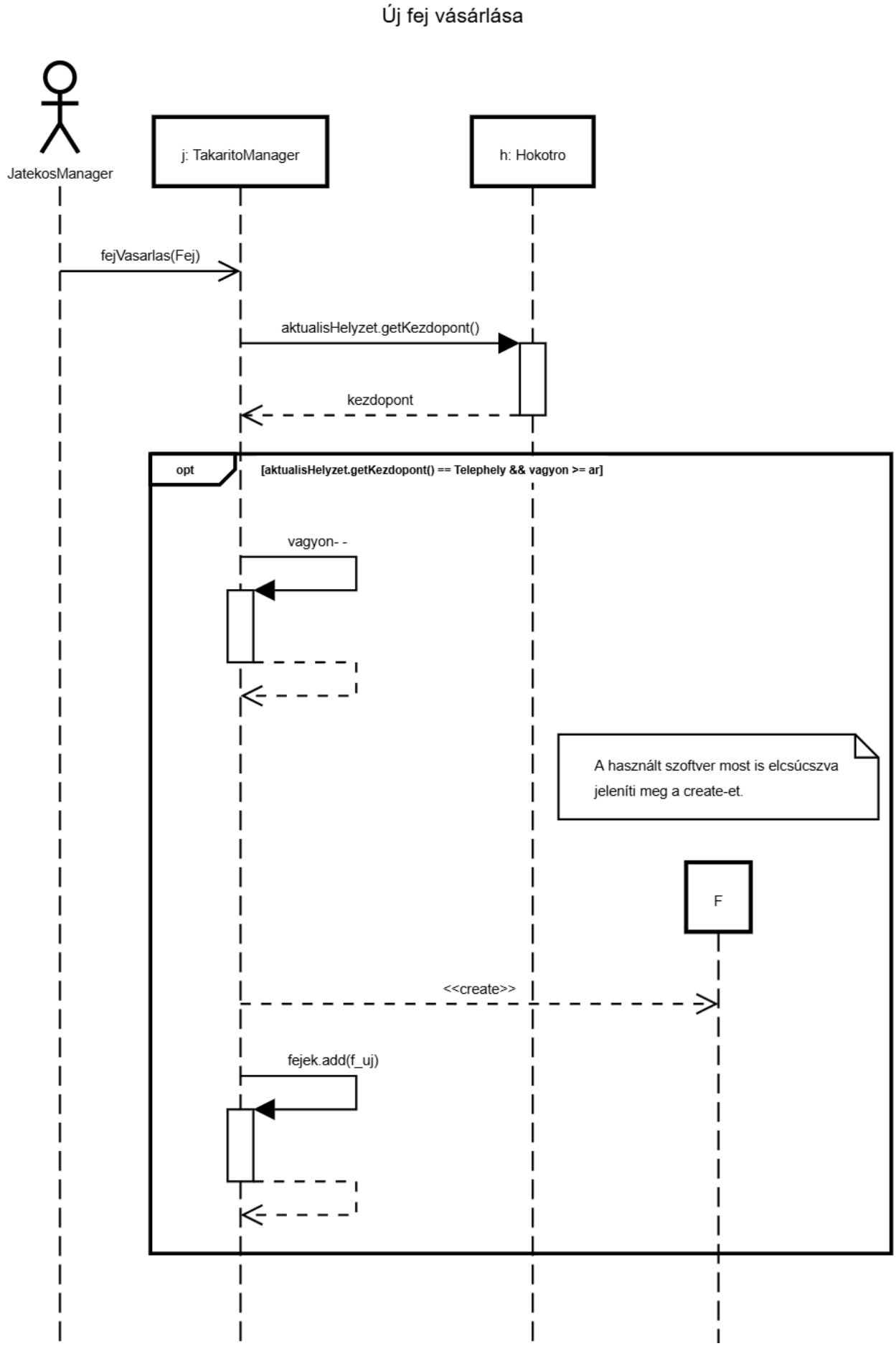
5.2. ábra. Biokerozin töltése



5.3. ábra. Busz haladása

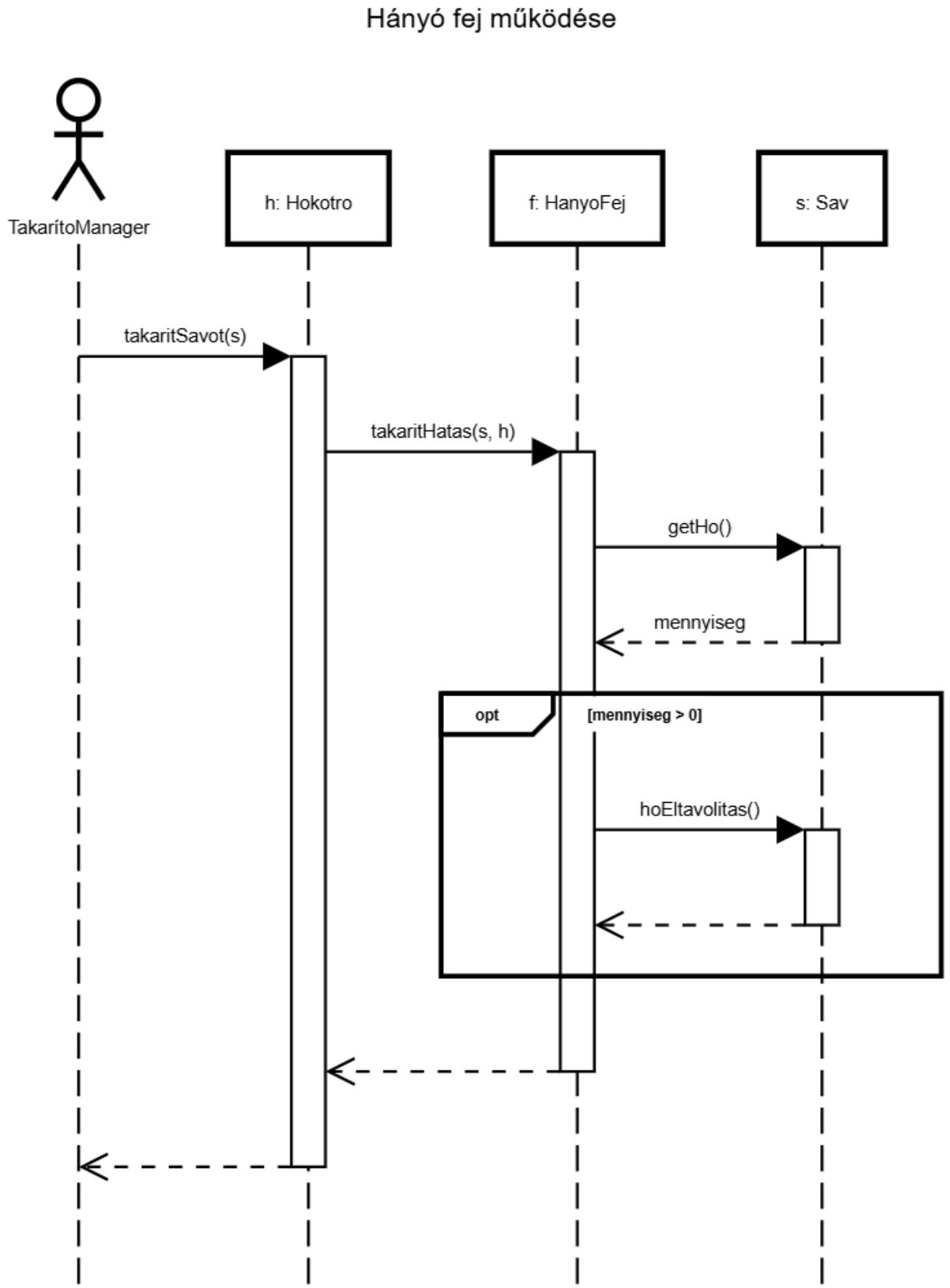


5.4. ábra. Hókotró fejcsere

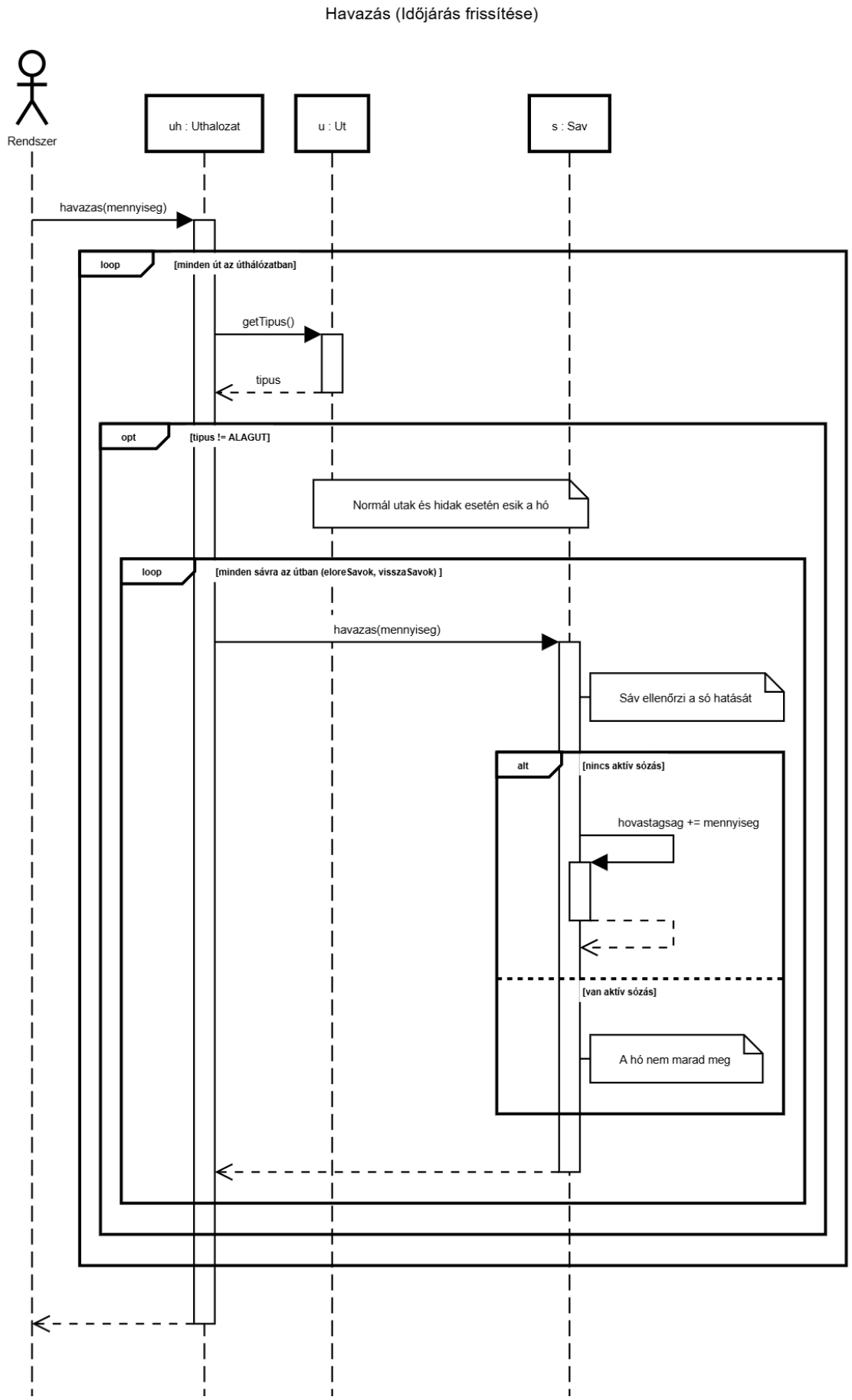


49 - Komenymag

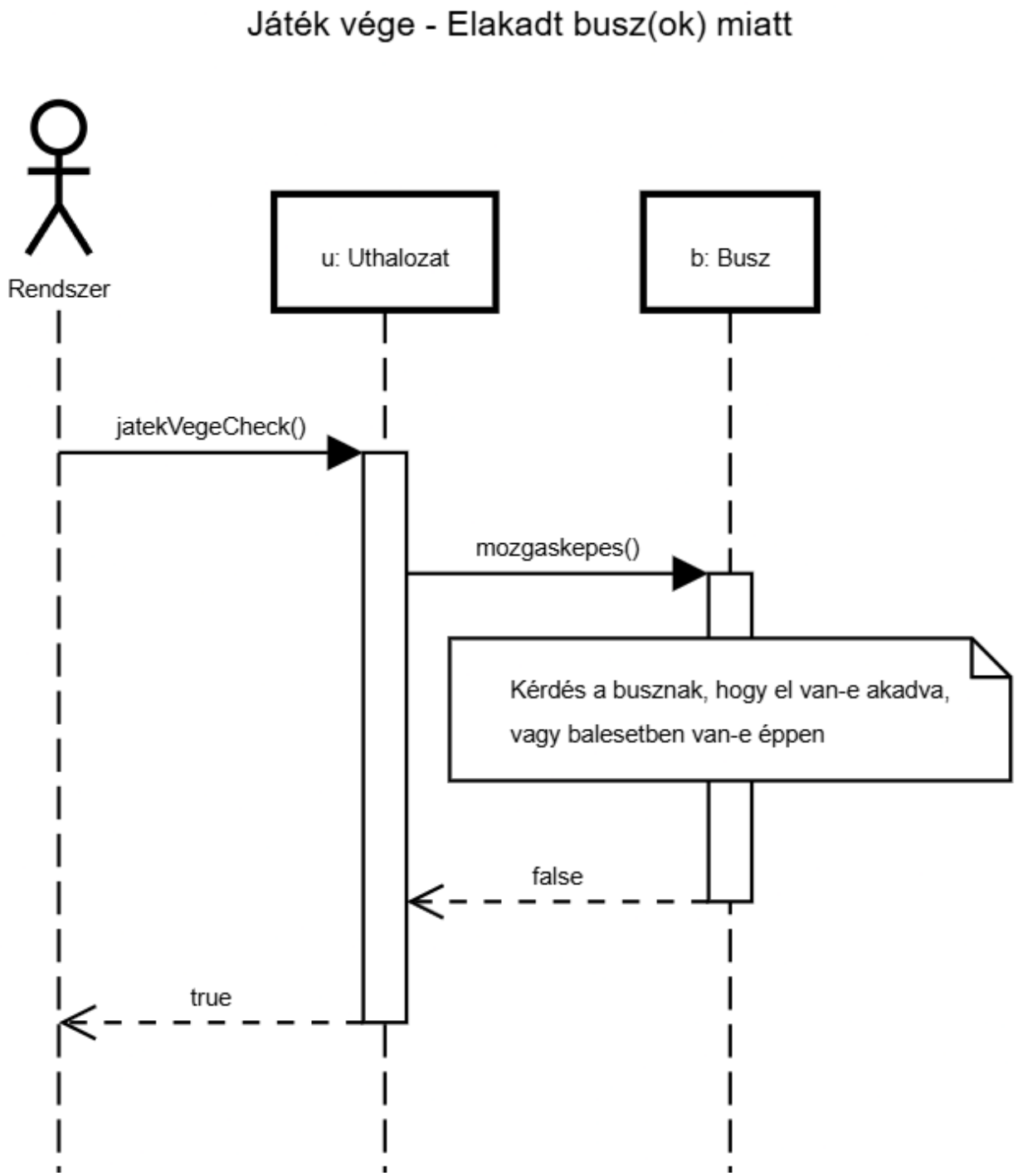
5.5. ábra. Fej vásárlása



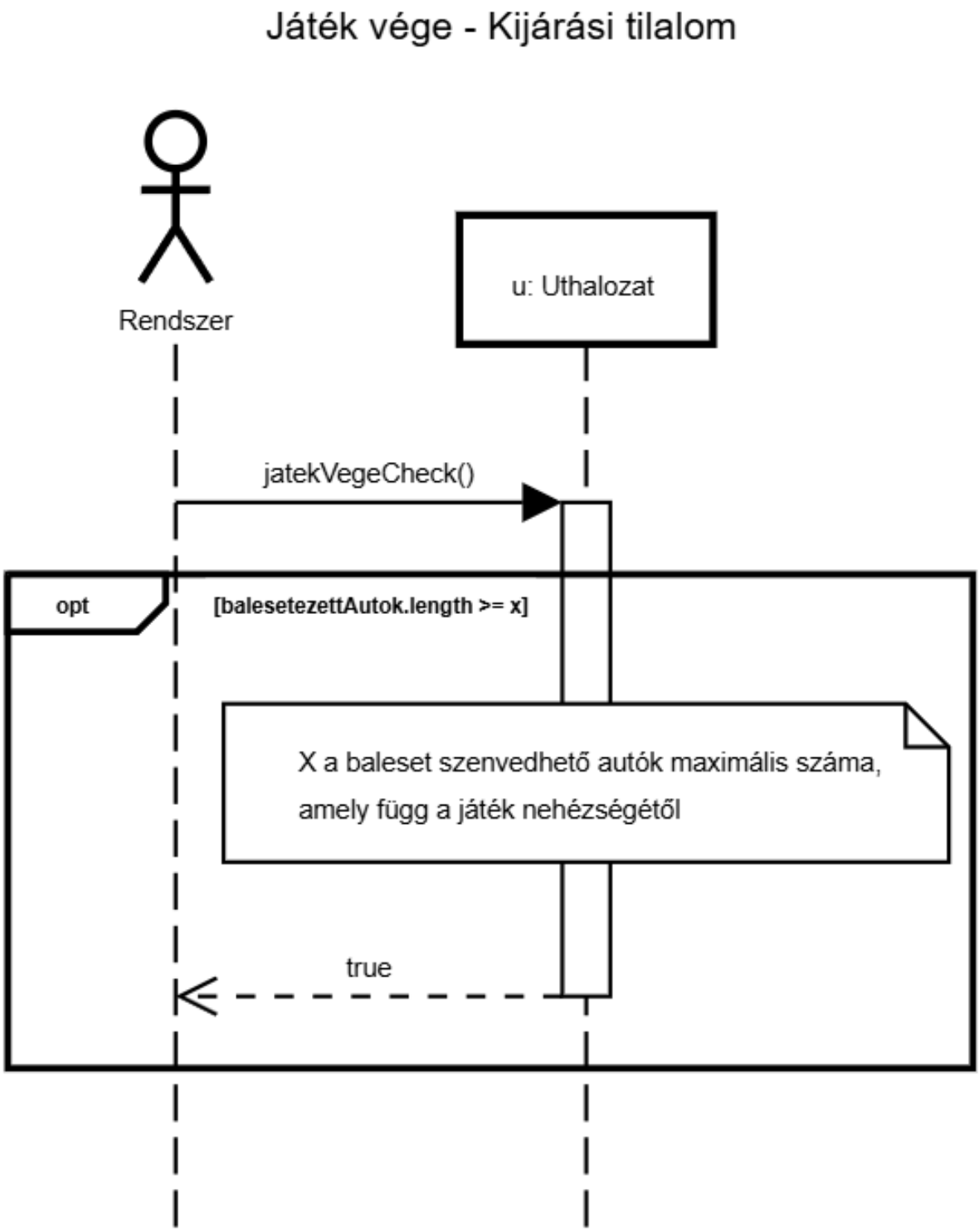
5.6. ábra. Hányó fej



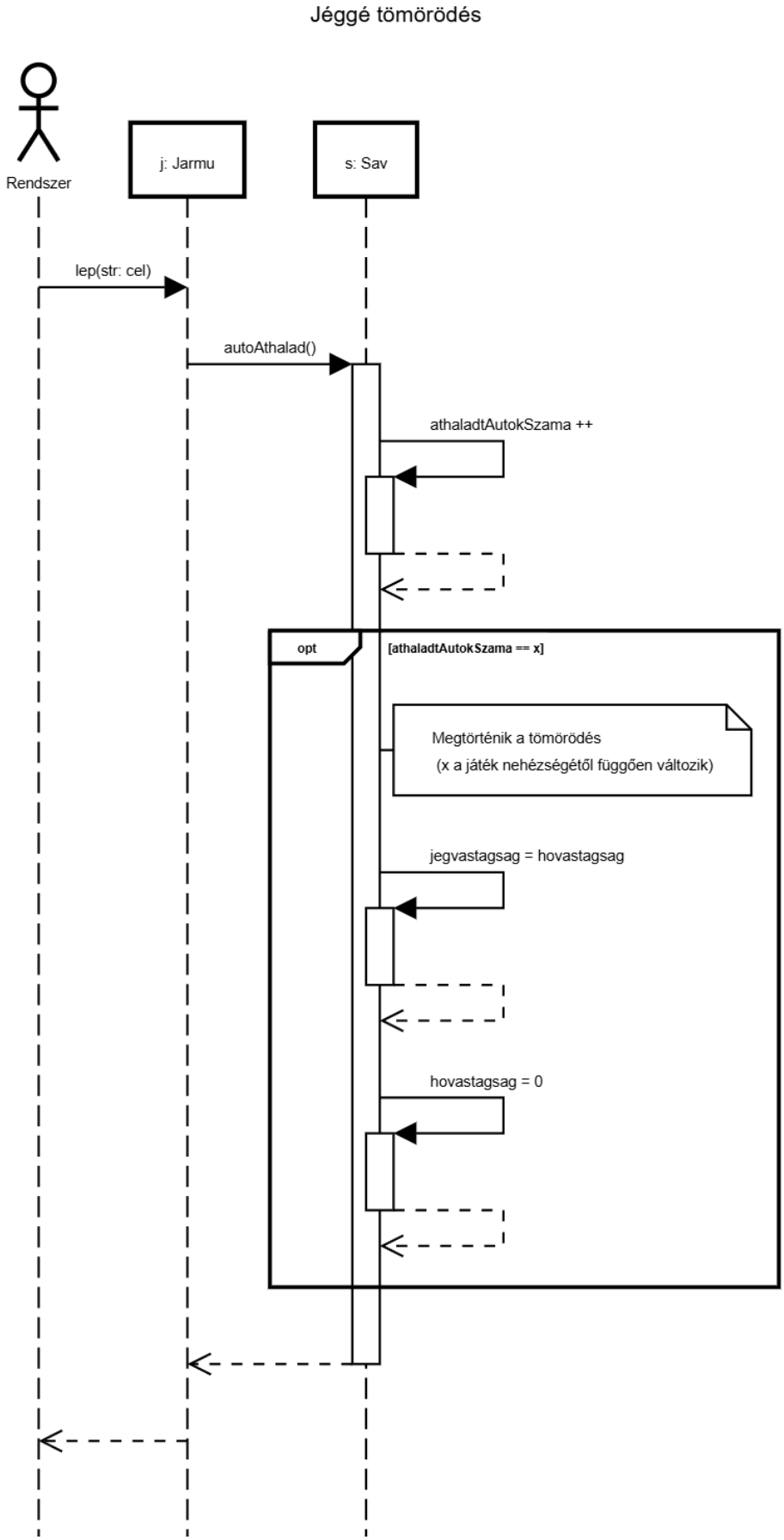
5.7. ábra. Havazás
49 - Komenymag



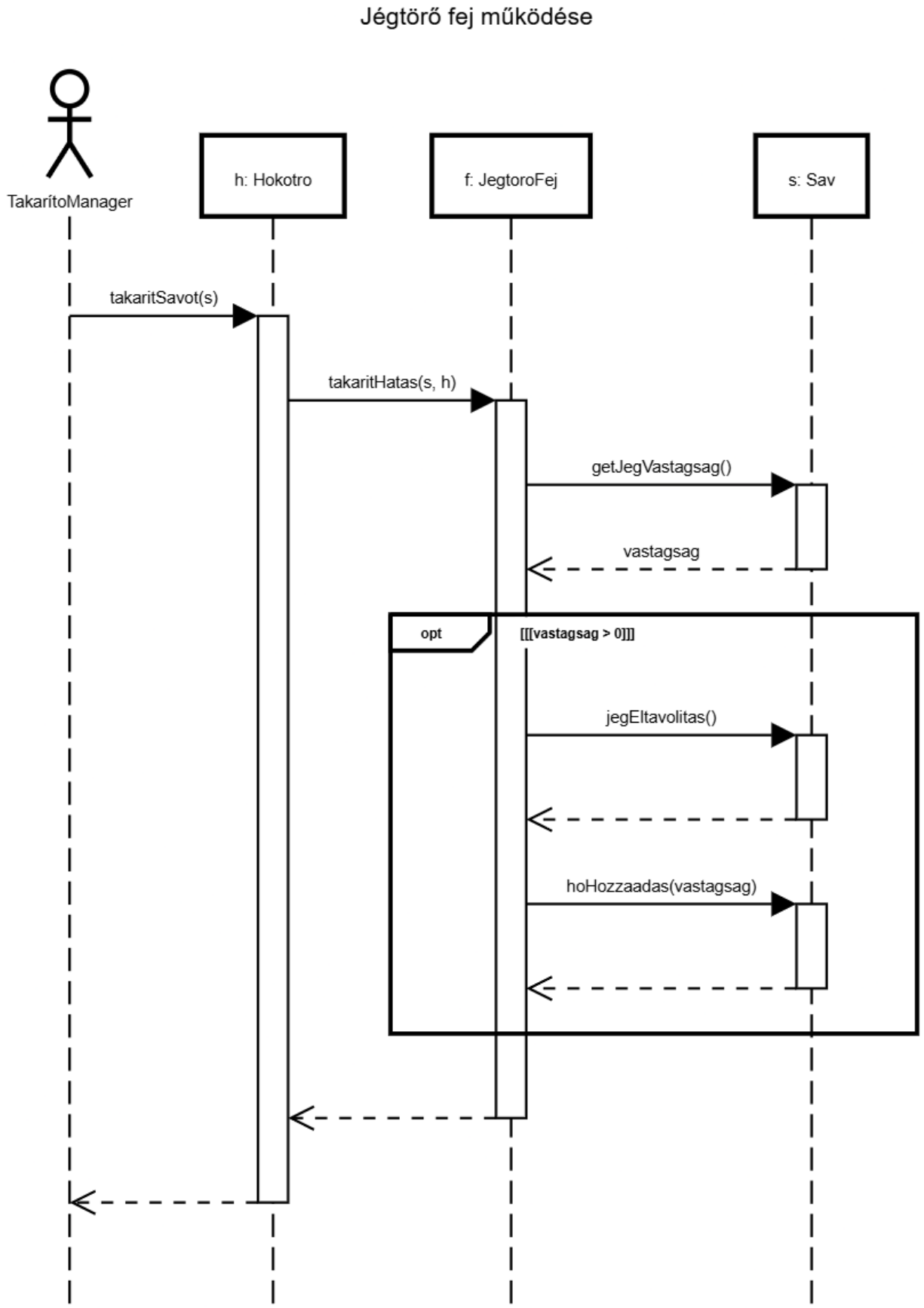
5.8. ábra. Játék vége - elakadt buszok



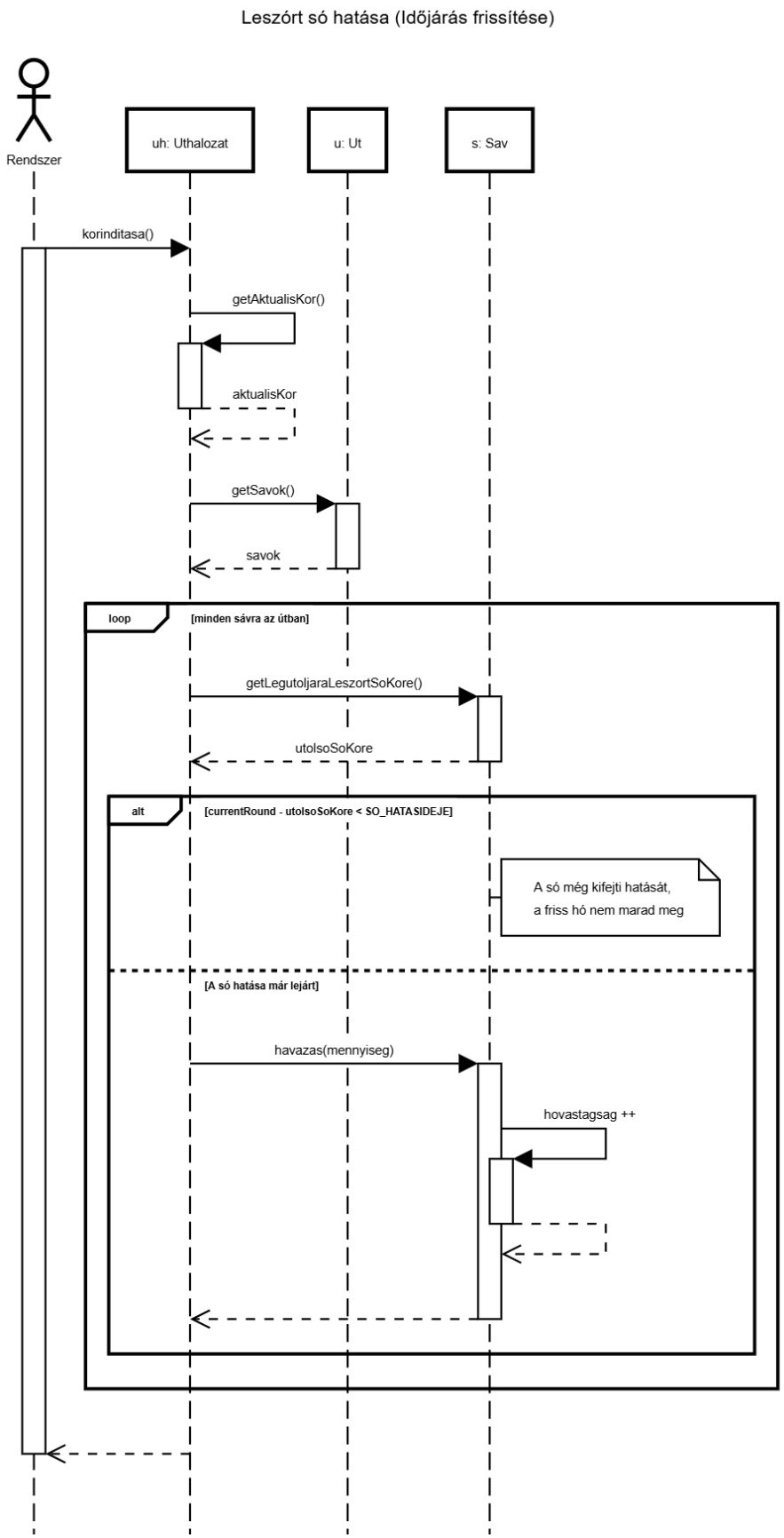
5.9. ábra. Játék vége - kijárási tilalom



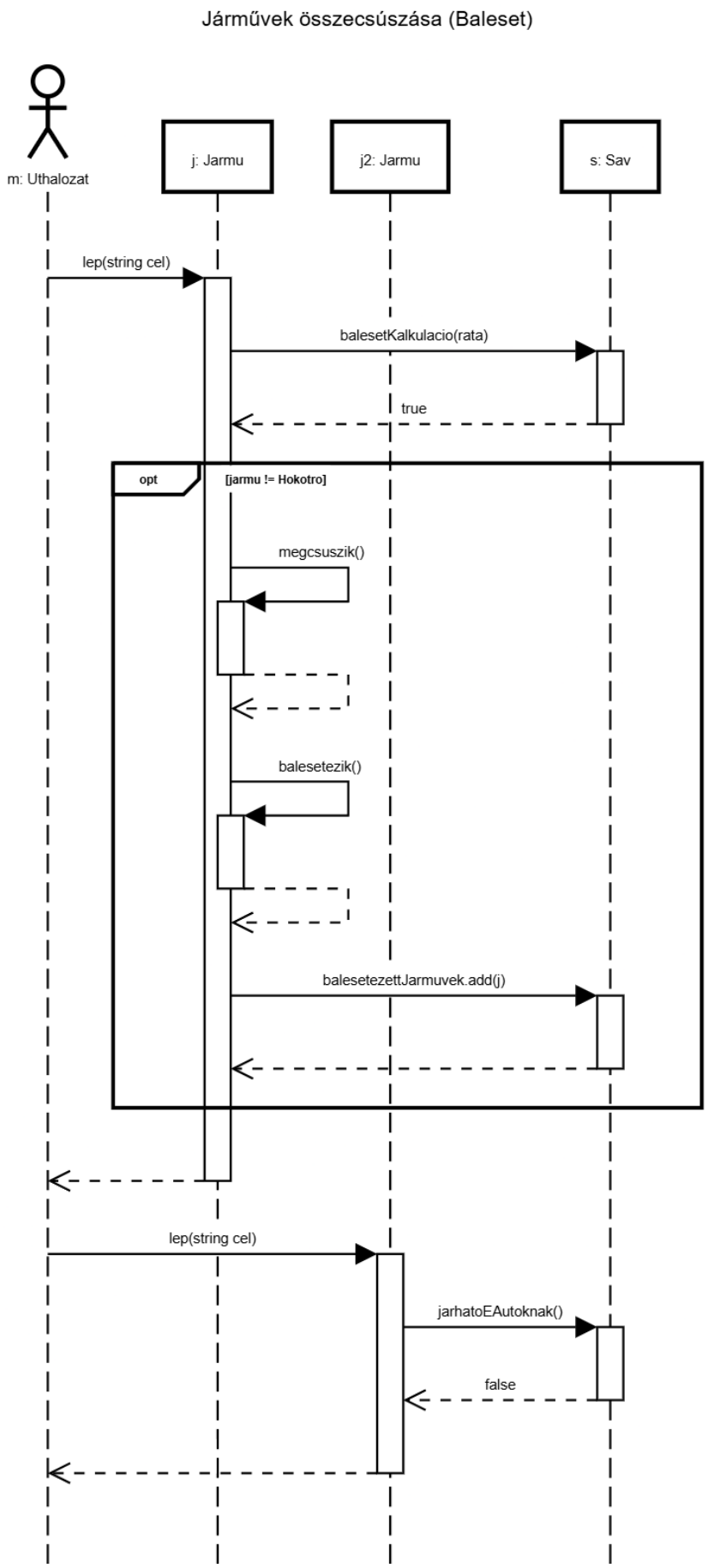
5.10. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés



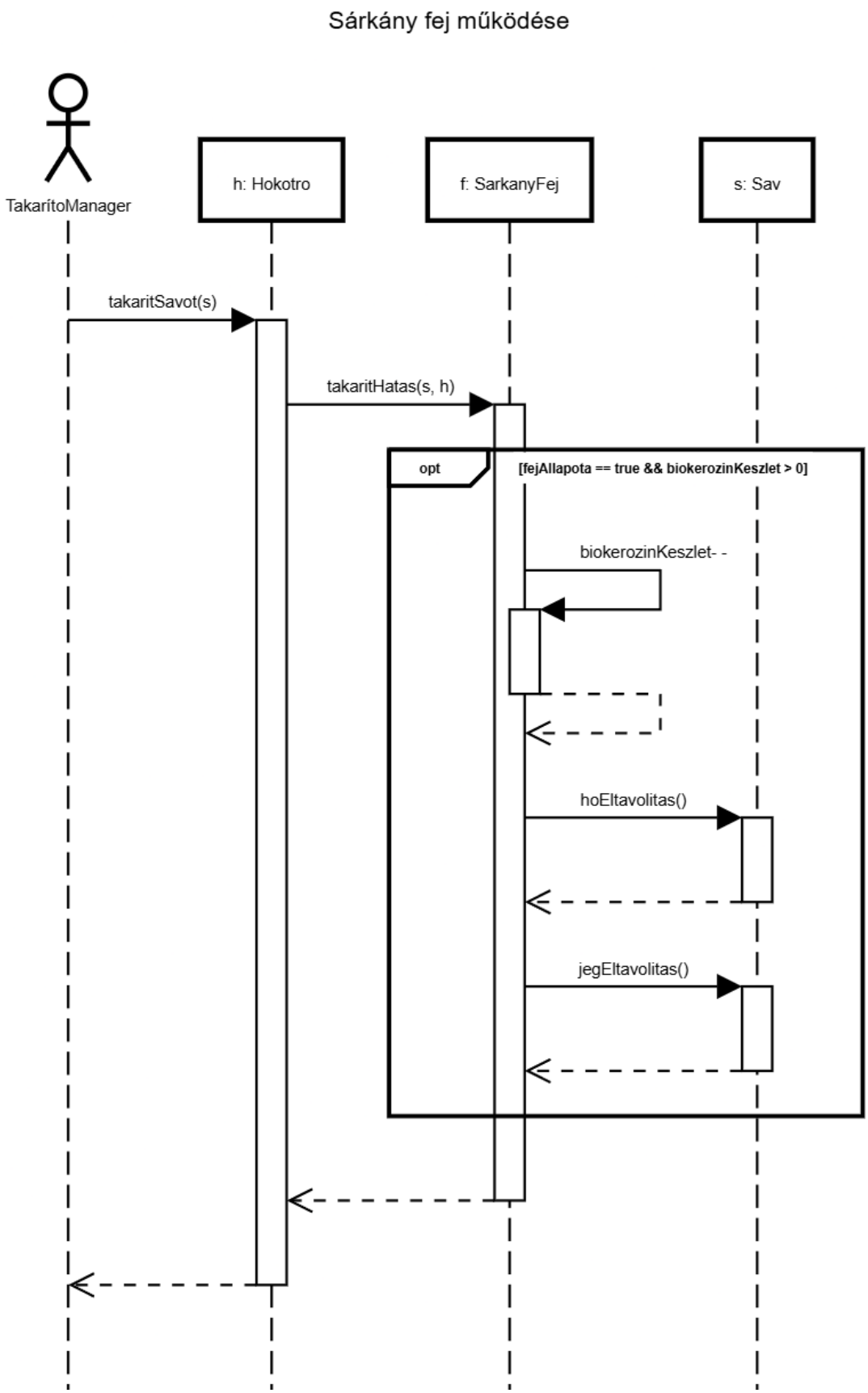
5.11. ábra. Jégtörő fej



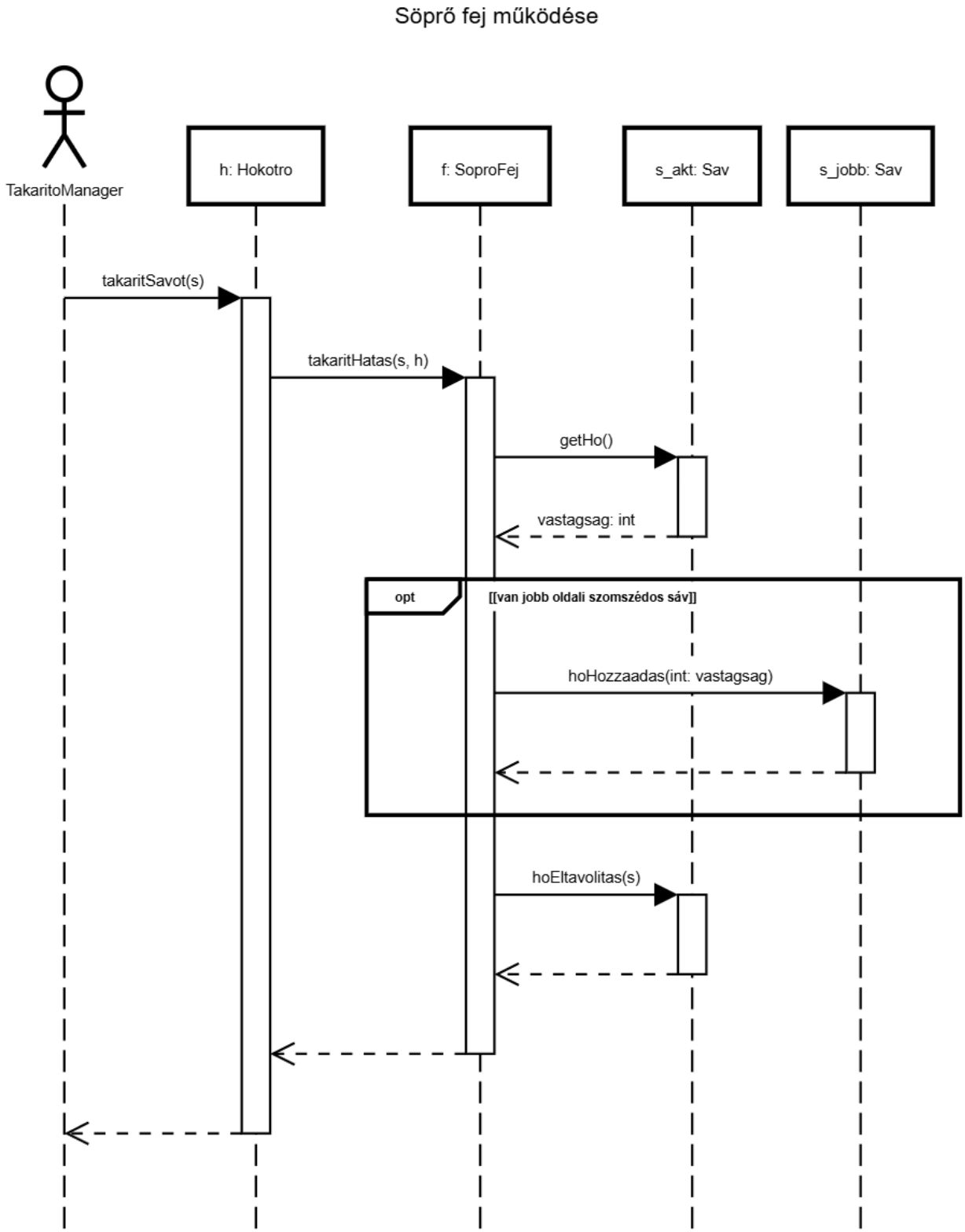
5.12. ábra. Leszort só hatása



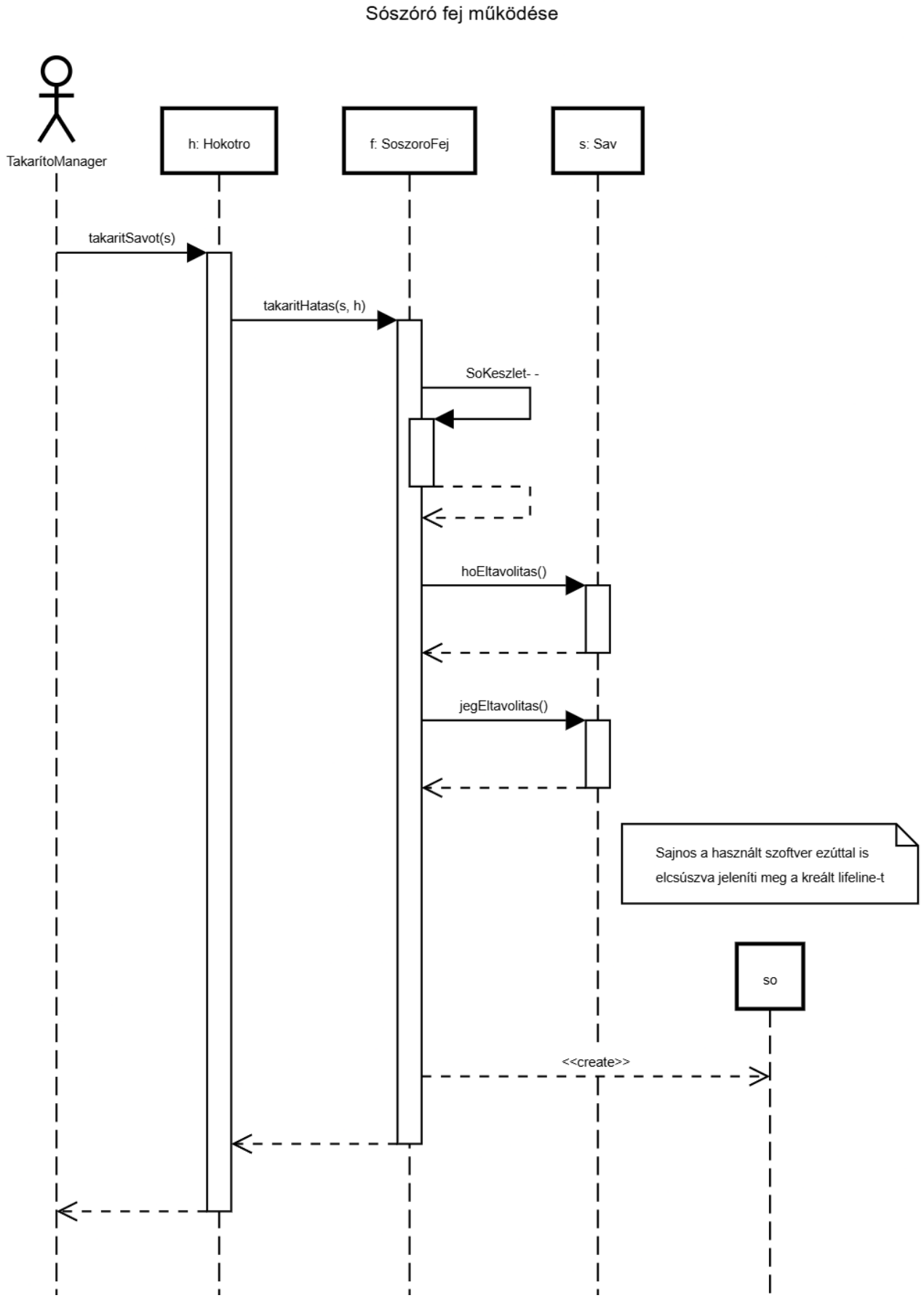
5.13. ábra. Járművek összecsúszása
49 - Komenymag



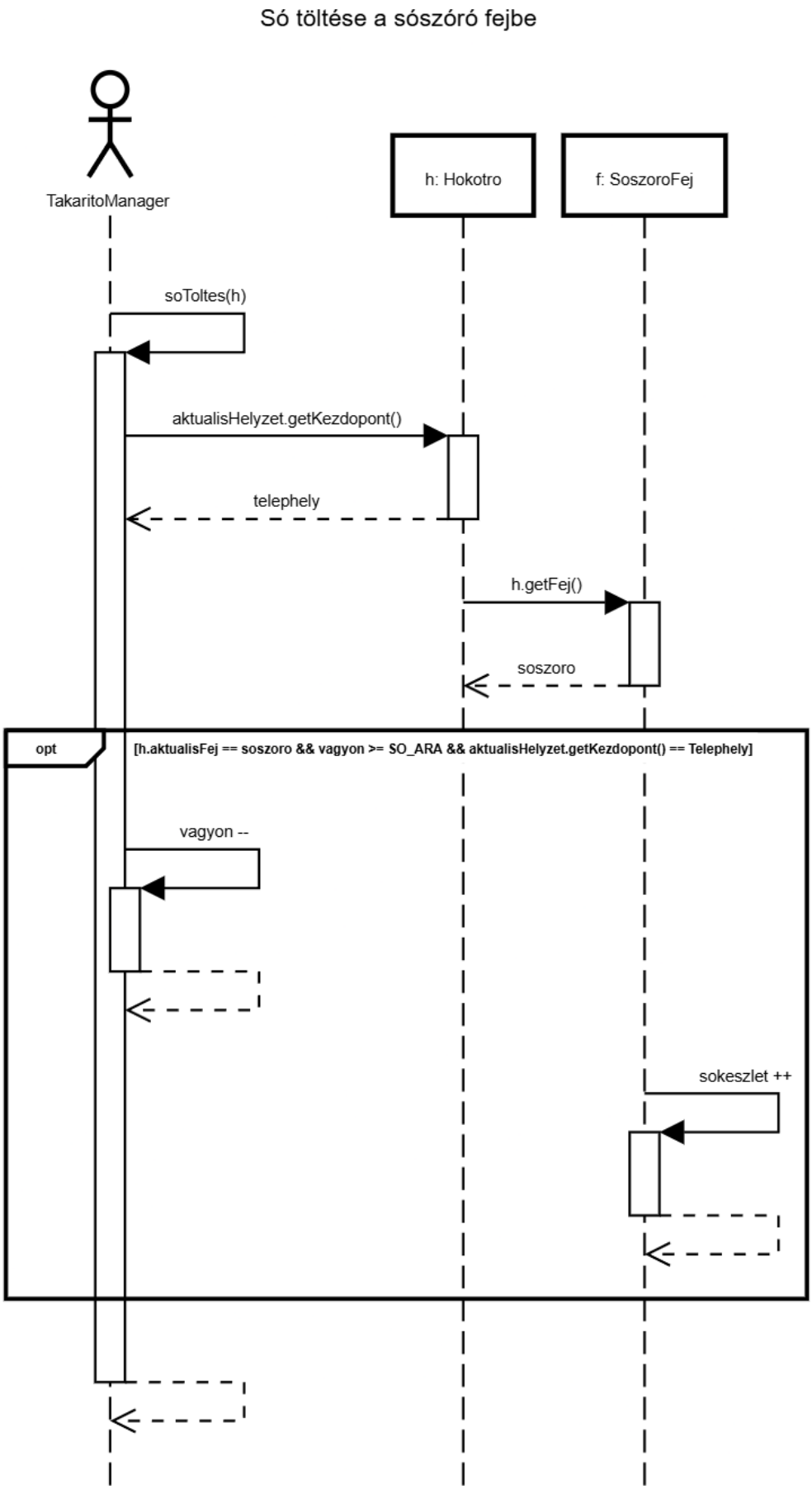
5.14. ábra. Sárkány fej



5.15. ábra. Söprő fej

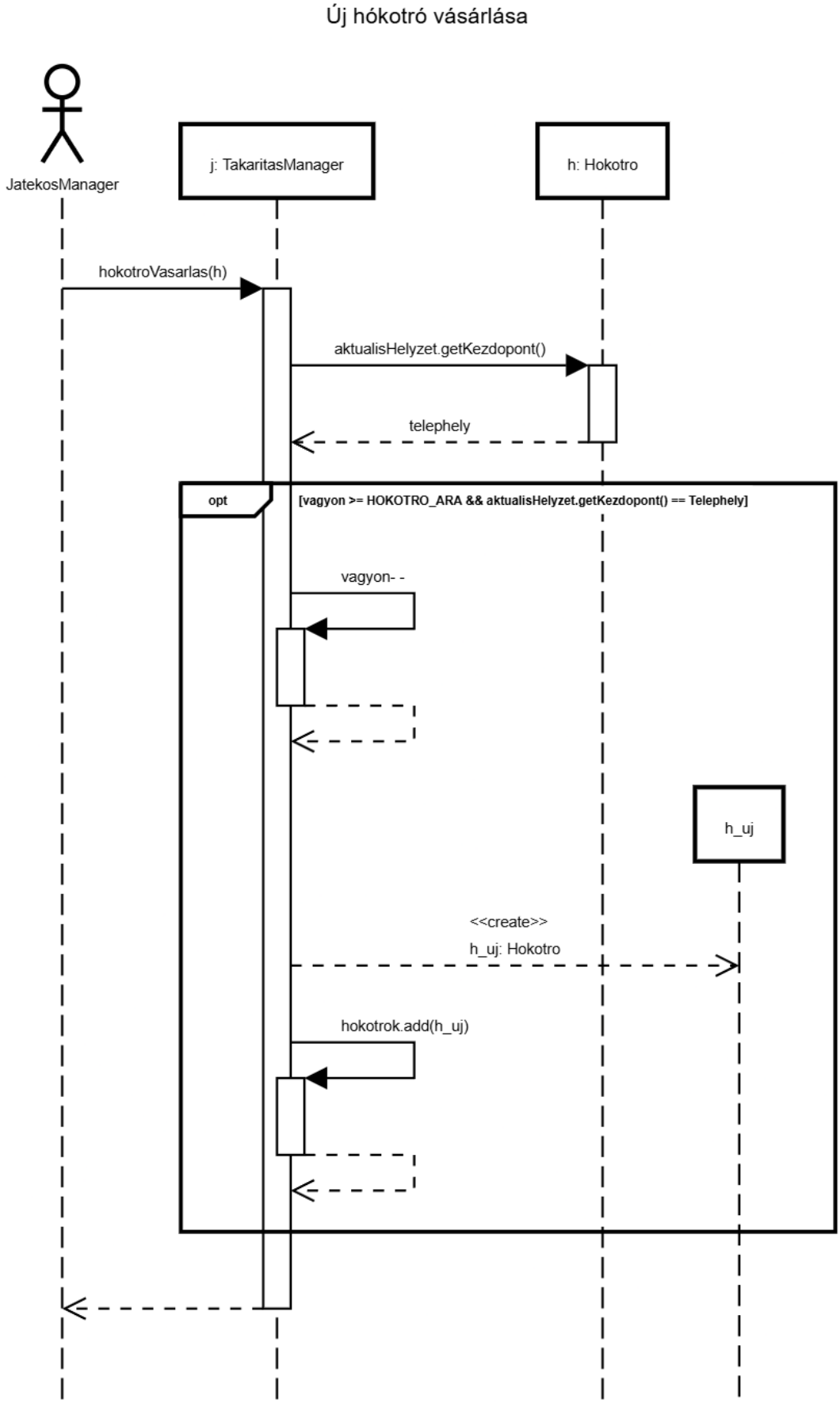


5.16. ábra. Sószóró fej
49 - Komenymag



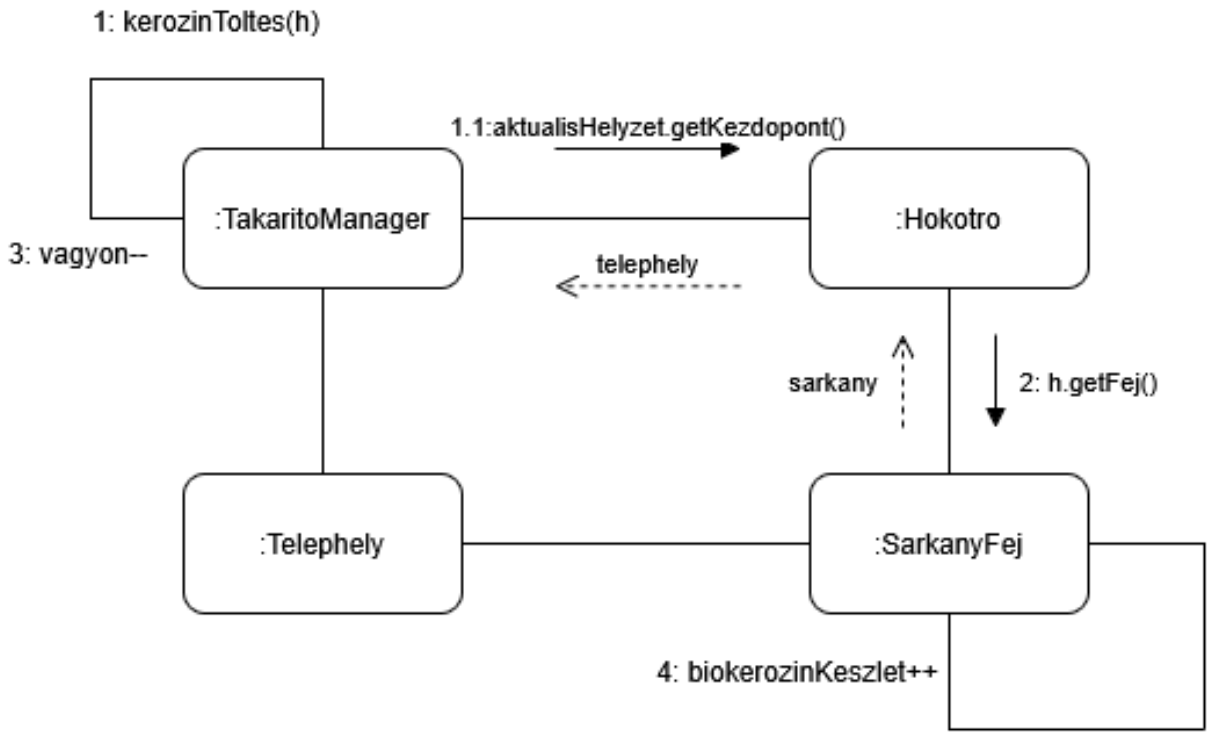
5.17. ábra. Só töltés

49 - Komenymag

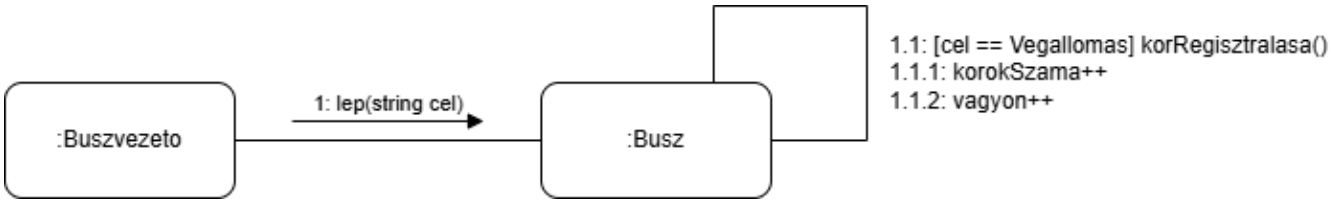


5.18. ábra. Új Hókotró

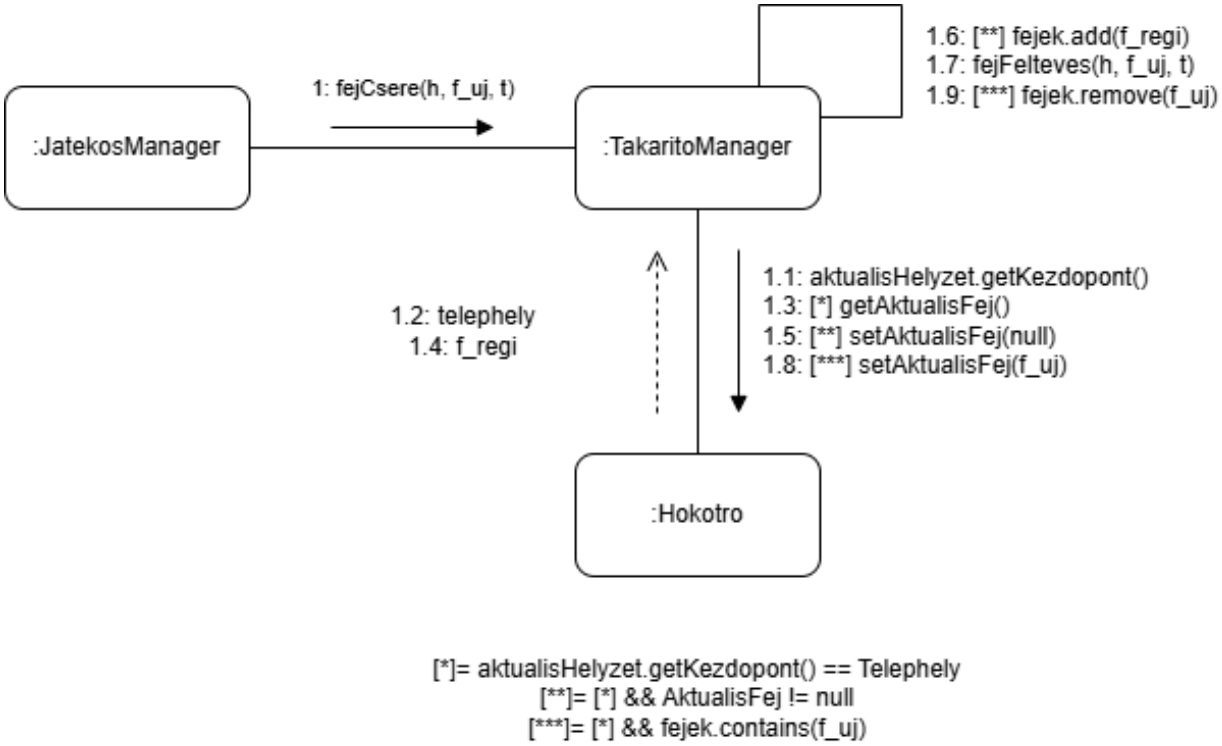
5.5. Kommunikációs diagramok



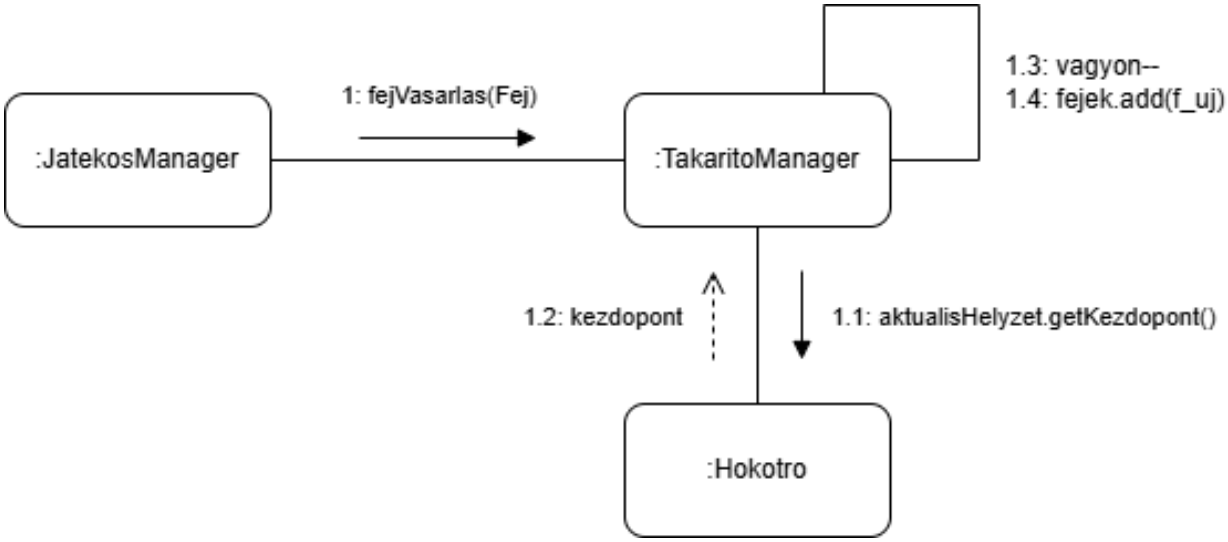
5.19. ábra. Biokerozin töltése



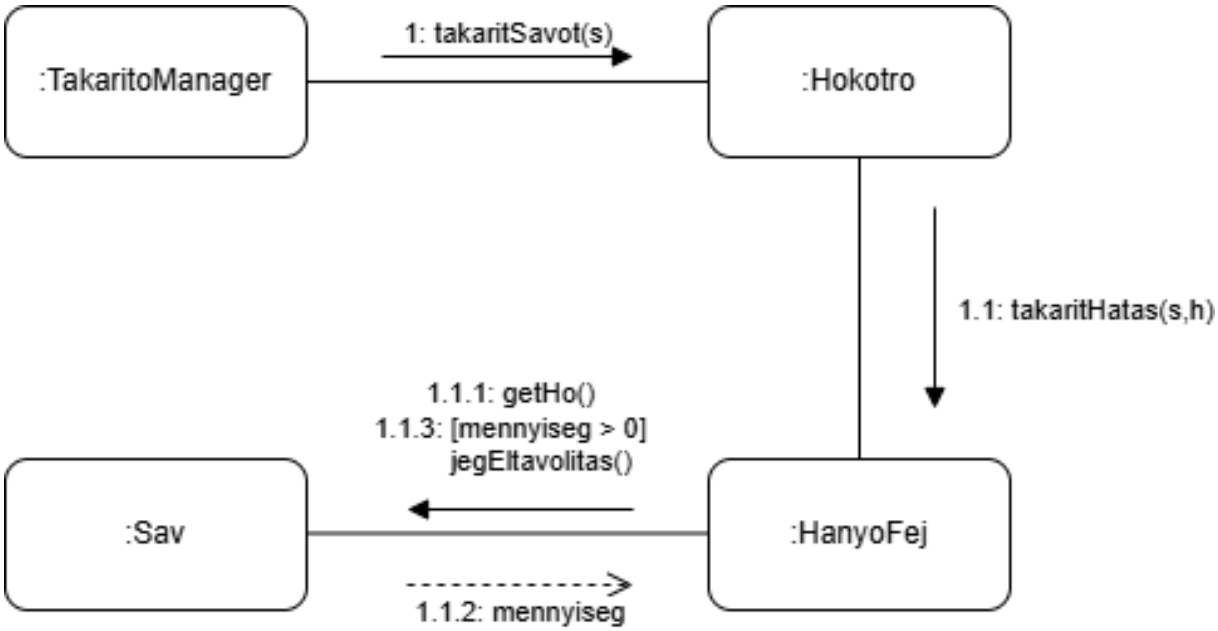
5.20. ábra. Busz haladása



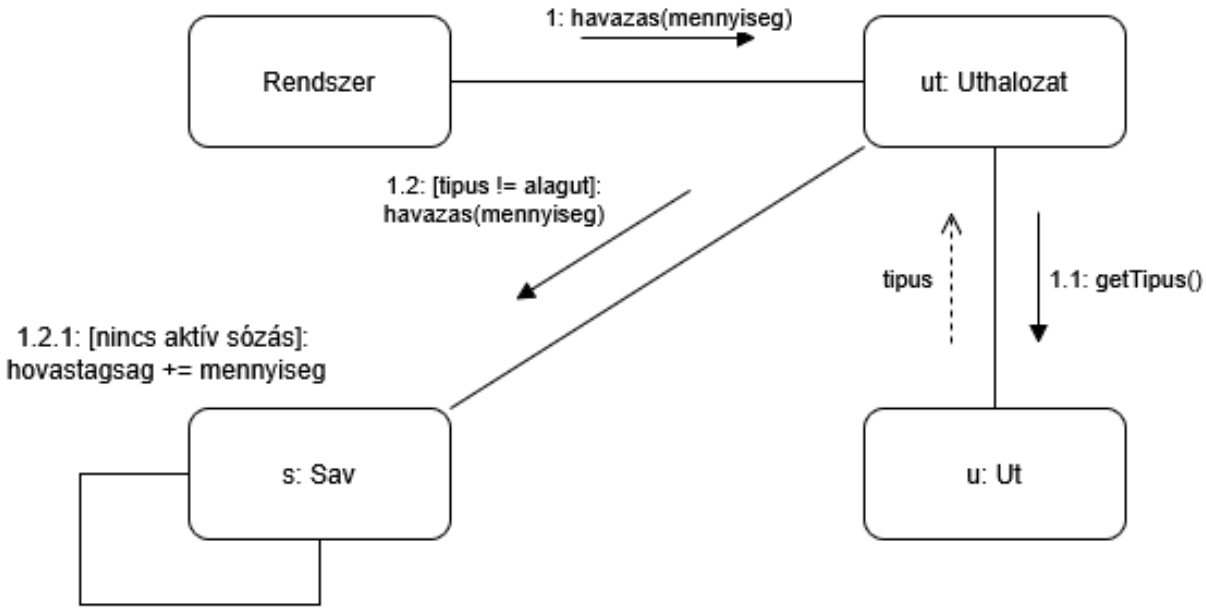
5.21. ábra. Hókotró fejcsere



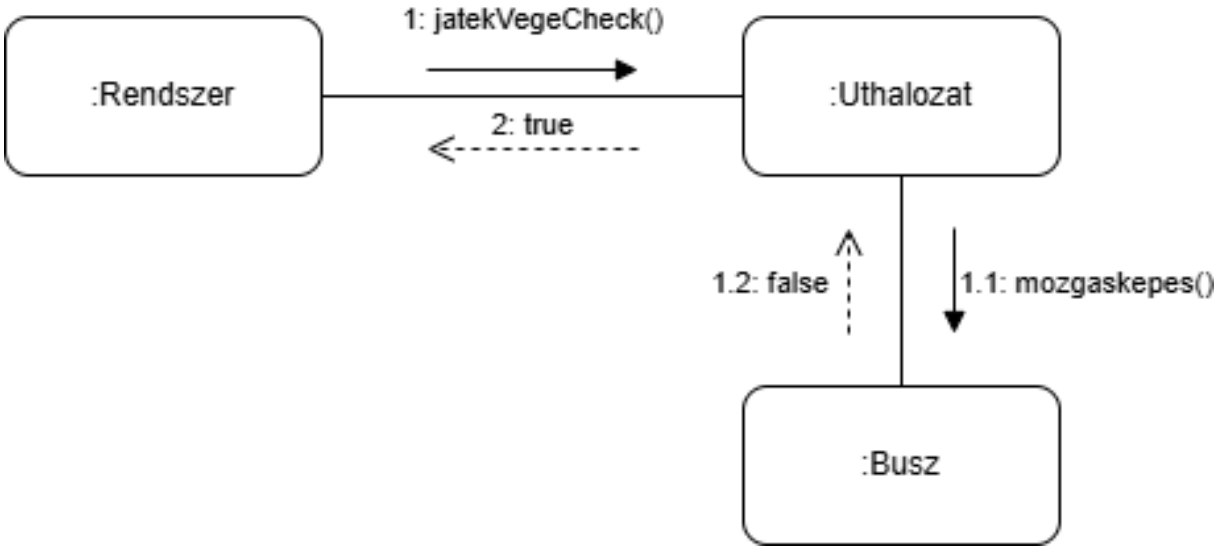
5.22. ábra. Fej vásárlása



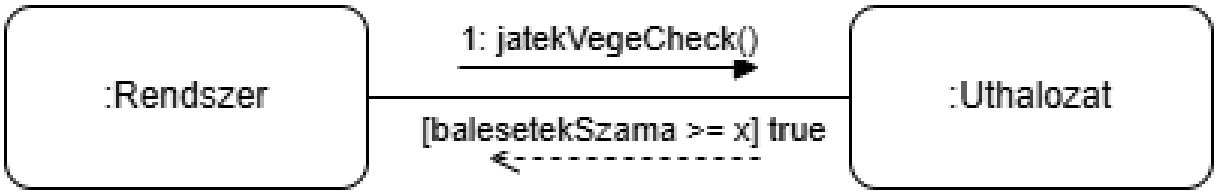
5.23. ábra. Hányó fej



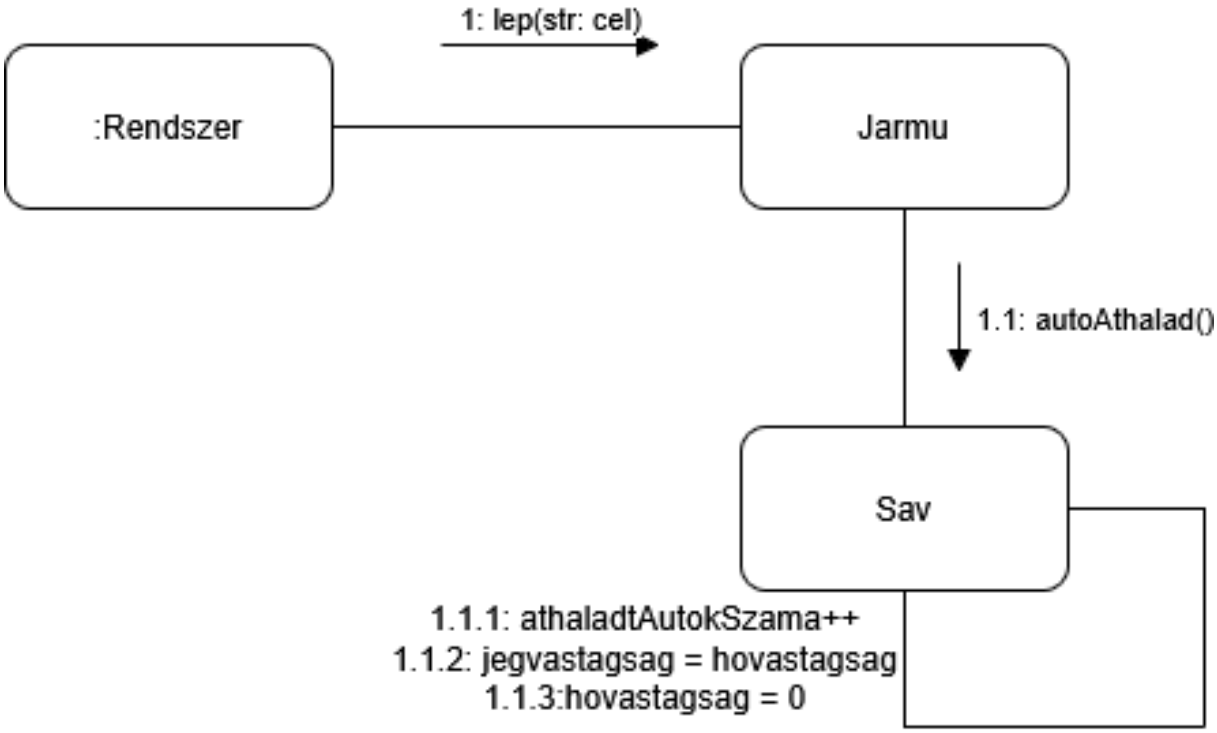
5.24. ábra. Havazás



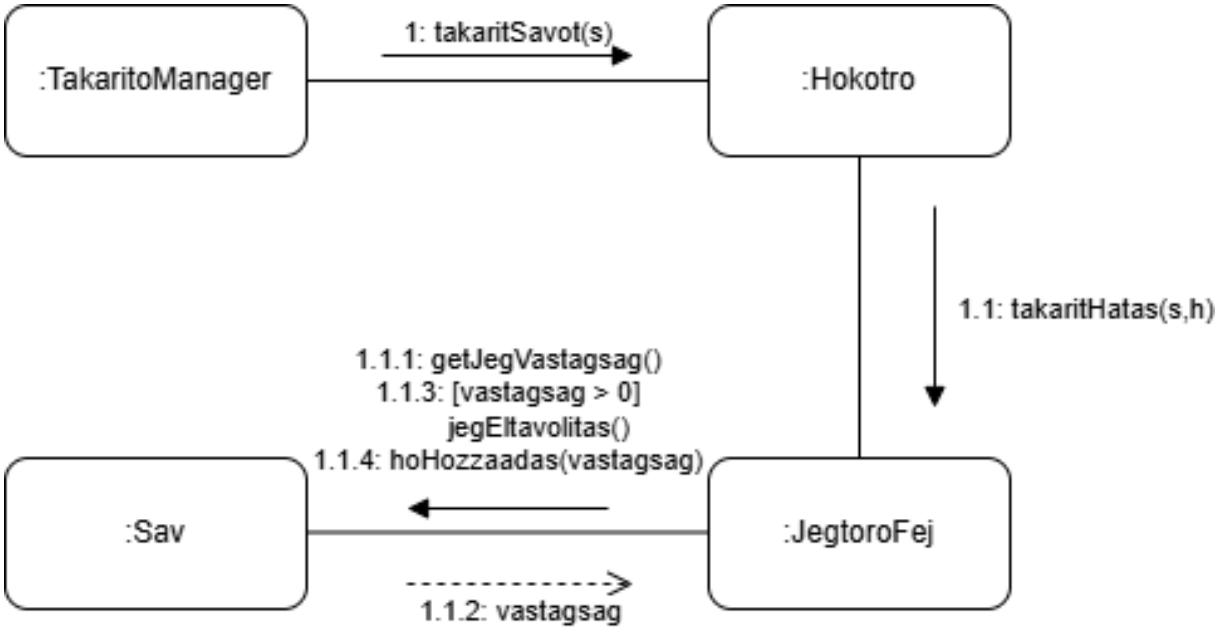
5.25. ábra. Játék vége - elakadt buszok



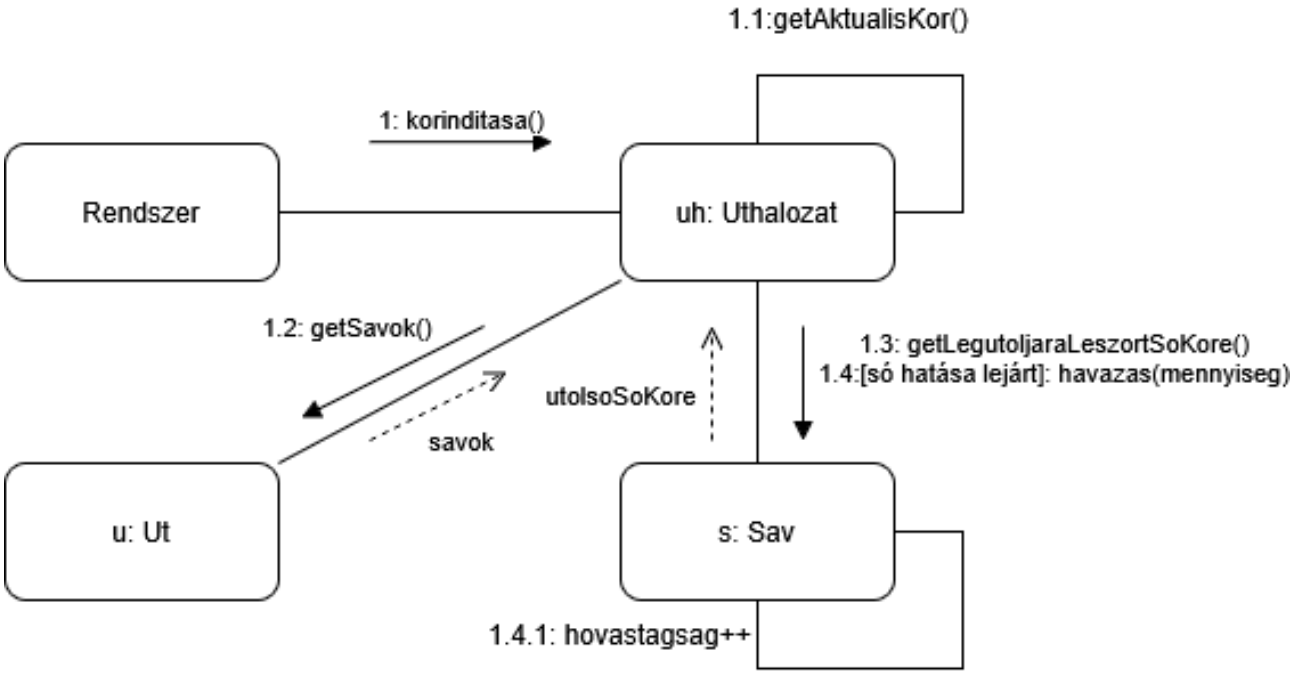
5.26. ábra. Játék vége - kijárási tilalom



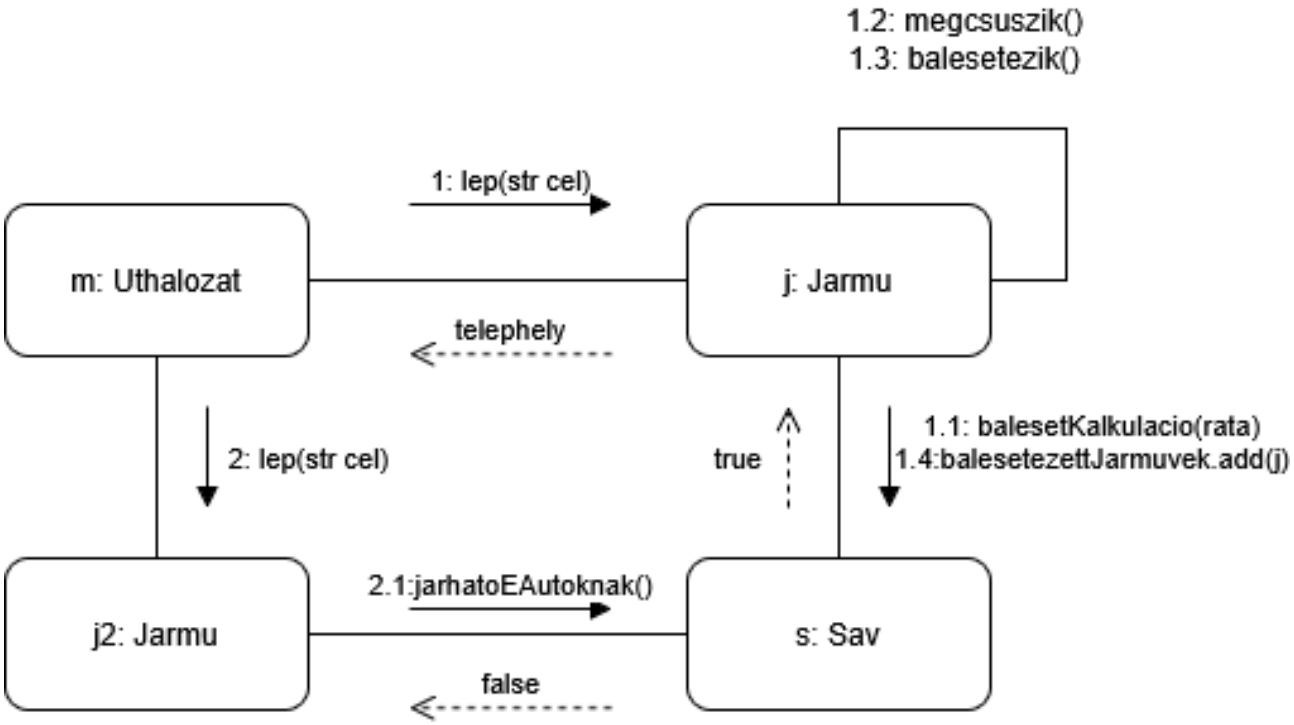
5.27. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés



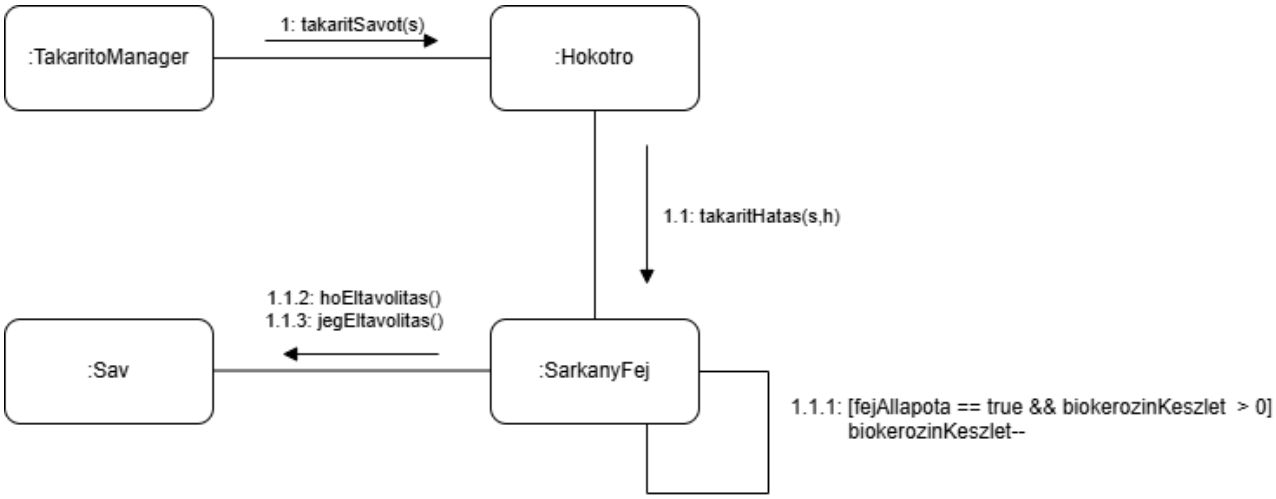
5.28. ábra. Jégtörő fej



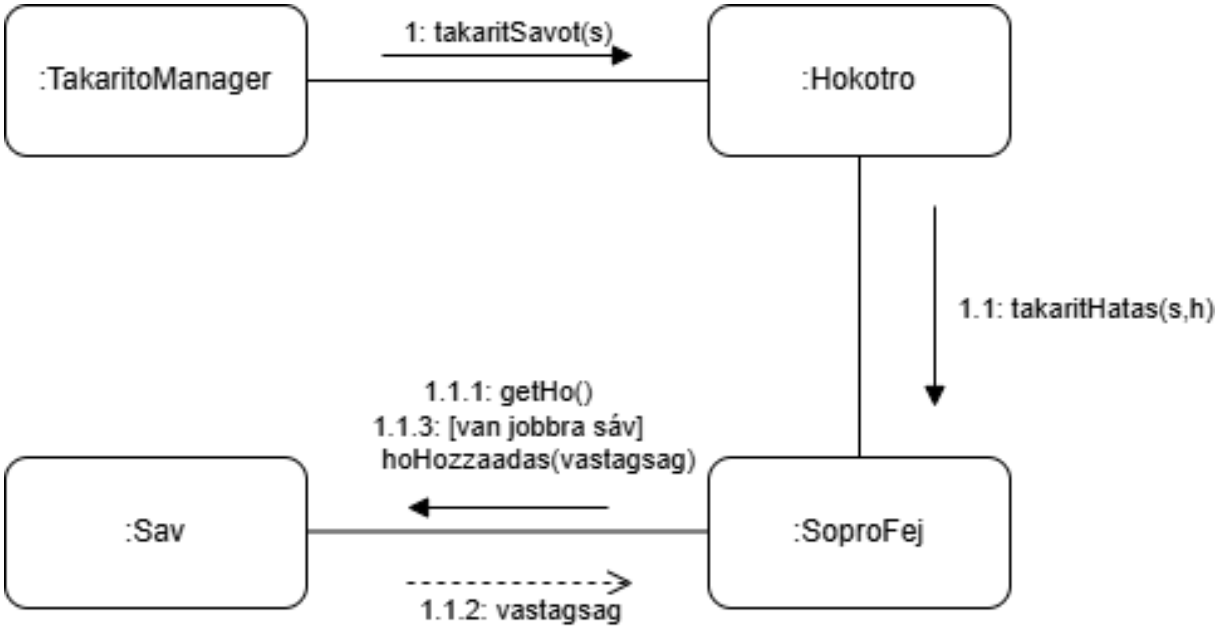
5.29. ábra. Leszort só hatása



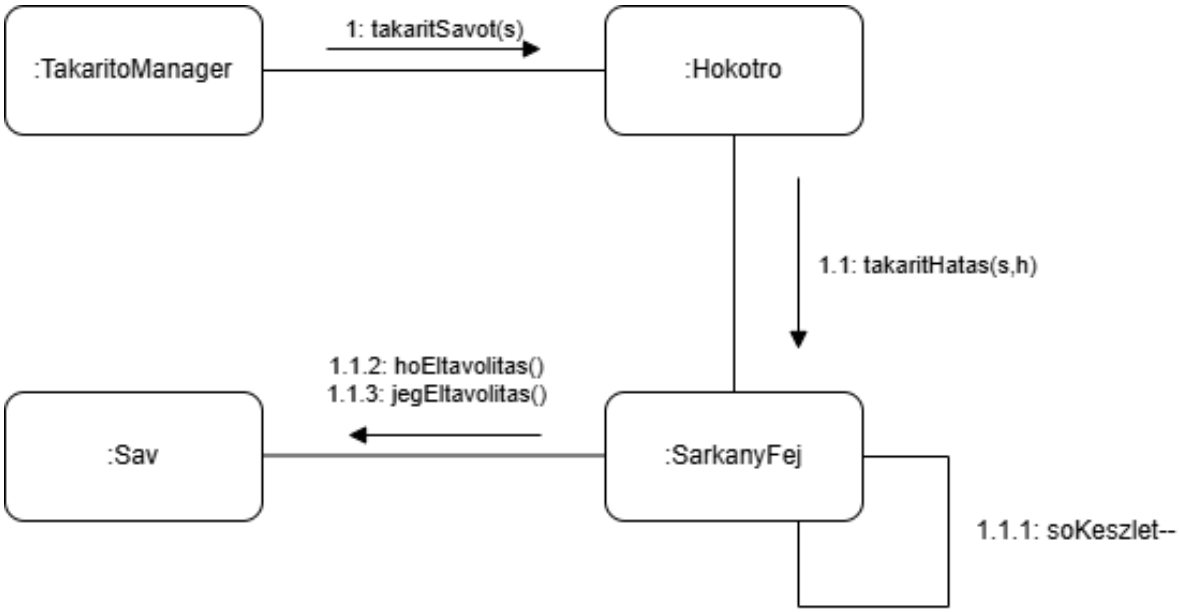
5.30. ábra. Járművek összecsúszása



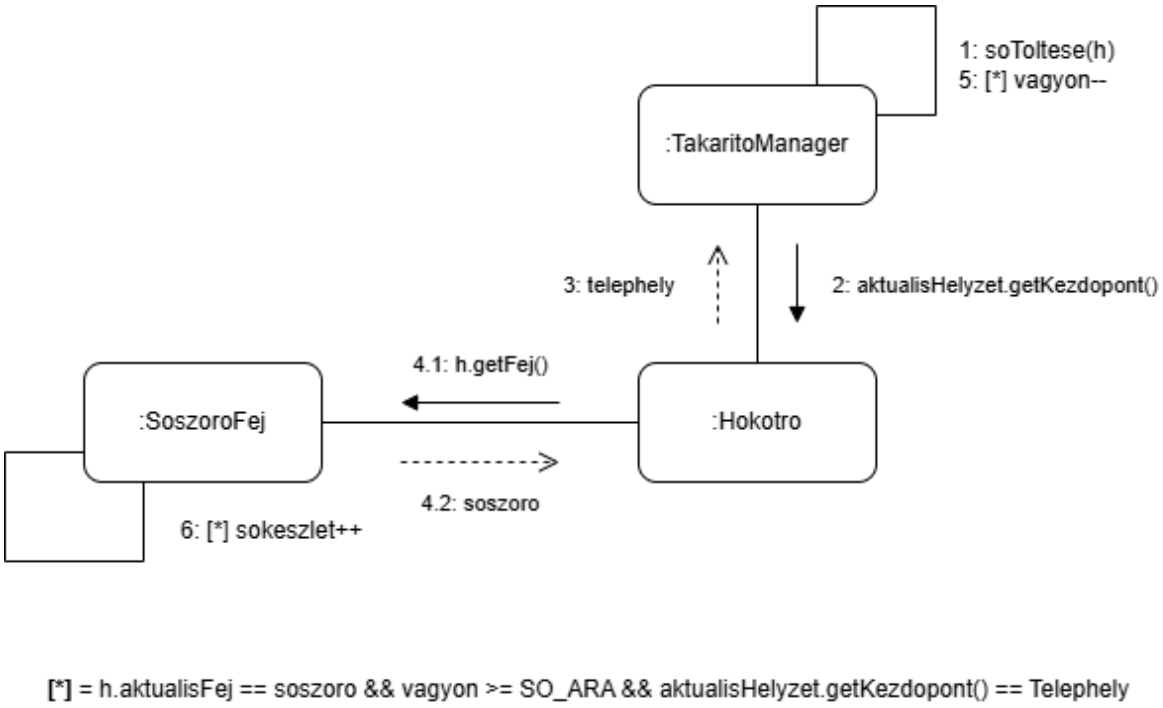
5.31. ábra. Sárkány fej



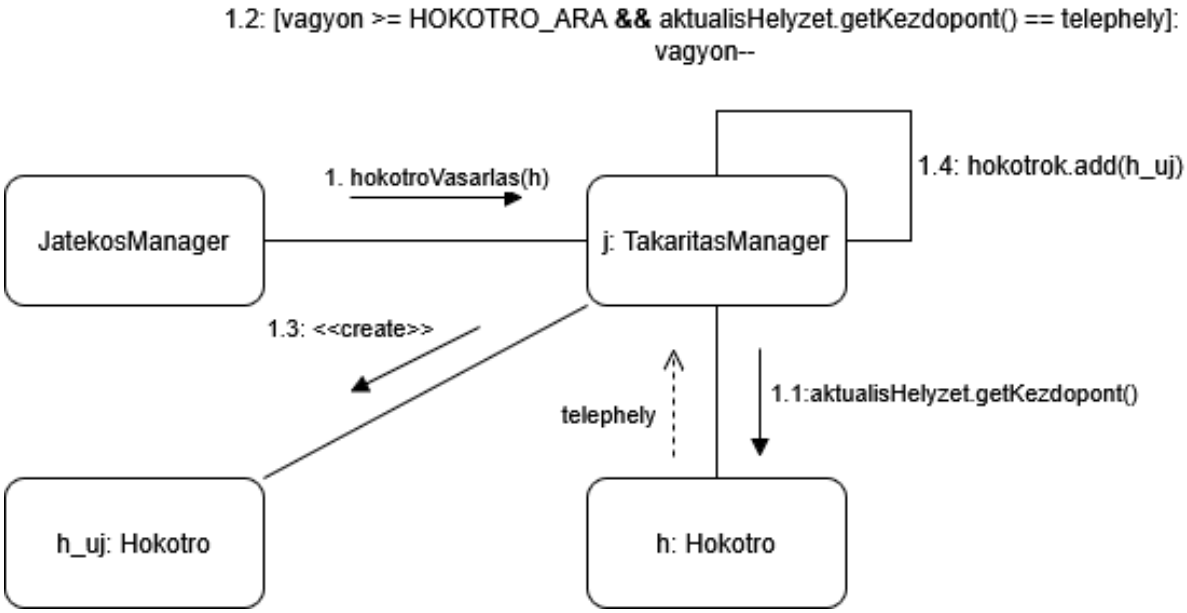
5.32. ábra. Söprő fej



5.33. ábra. Sószóró fej



5.34. ábra. Só töltés



5.35. ábra. Új Hókotró

5.6. Napló

A napló tartalmazza az előző beadás óta eltelt időszak történéseit időrendben. A naplóból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az egyes anyagrészeket ki és mennyi idő alatt készítette.

A napló bejegyzésekből áll. Minden bejegyzésnek tartalmaznia kell:

- a történés kezdetének időpontját, nap-óra pontossággal
- történés időtartamát, óra felbontással
- a szereplő(k) nevét (Kérjük a szereplők VEZETÉKNEVÉT használni)
- a tevékenység leírását.

Amennyiben a tevékenységben több szereplő vesz részt, akkor aza tevékenység csak értekezlet lehet, amelynek az eredményei DÖNTÉSEK. A döntéseket precízen meg kell szövegezni (Pl.: Az X objektum Y és Z metódusainak kódját W készíti el Q határidőre).Ha a bejegyzés egyetlen személyhez kötődik, akkor meg kell adni, hogy a tevékenység milyen dologra irányul. A dolog a feladat kapcsán elkészítendő termék, amelynek a (esetleg korábban) beadott anyagban megtalálhatónak kell lenni.A naplóbejegyzés felbontásának egysége szöveges, rajzos anyag esetében az ábra, diagram, vagy kb. fél-egy oldalnyi szöveg. Kódban az egység a metódus. (Pl.: A 3. ábrán látható szekvencia-diagram kidolgozása, vagy az X objektum Y és Z metódusainak kódolása és belövése.

Kezdet	**Időtartam**	**Résztvevők**	**Leírás**
feb. 18. 16h	1 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)
márc. 18. 17h	1 óra	Tóth	Szkeleton kezelői felületének tervezése, leírása
márc. 18. 17h	2 óra	Görgényi	Hibák kijavítása az eddigi grafikonokban és leírásokban